



# Sistem Kendali Proyek Konstruksi

## Dokumen Briefing Tim

---

Logika kontrol lengkap untuk pelacakan material konstruksi, pengendalian biaya, jaminan kualitas, integrasi jadwal, dan pelacakan punch list — dirangkum dalam satu platform terpadu.

# Daftar Isi

---

- 01** Latar Belakang & Konteks Masalah
- 02** Enam Masalah Operasional Utama
- 03** Logika Penyelesaian: Arsitektur Hybrid Dua Lapis
- 04** Klasifikasi Material Tiga Tier
- 05** Sistem 5 Gate — Alur Kendali Proyek
- 06** Fitur Tambahan: Jadwal, AI, Catatan Perubahan, Pembayaran
- 07** Mengenal Aplikasi SANO
- 08** Panduan Pengguna per Peran

01  
BAGIAN

# Latar Belakang & Konteks Masalah

Dalam proyek konstruksi, ada banyak alur kerja yang berjalan bersamaan: permintaan material, penerimaan barang, pencatatan progres, pelacakan cacat, pengelolaan perubahan desain, opname mandor, dan rekonsiliasi keuangan. Selama ini, sebagian besar koordinasi ini dilakukan melalui **WhatsApp, catatan manual, atau spreadsheet terpisah-pisah**.

Kondisi ini telah diidentifikasi melalui pengalaman nyata di beberapa proyek — termasuk Nusa Golf I4, Kwe Siang (Graha Family), PT. SFI Office, Allen (Kertajaya Indah), dan William Residence. Pola masalah yang ditemukan bersifat sistemik: bukan kesalahan individu, melainkan kelemahan proses yang membutuhkan solusi struktural.

*Prinsip utama desain sistem: Input sederhana di lapangan, logika kuat di backend. Supervisor cukup mengisi data dengan cepat dari handphone. Sistem yang memproses, memvalidasi, dan menyajikan data tersebut ke pihak yang tepat.*

## Batasan Lingkup Sistem

Sistem SAN/SANO dirancang untuk bekerja berdampingan — bukan menggantikan — alat yang sudah ada. SAN/SANO adalah sistem pencatatan untuk uang dan material; Trello untuk gambar dan tugas; WhatsApp untuk komunikasi mendesak. Ketiganya saling melengkapi. Pembagian tanggung jawab antar platform:

| SAN/SANO Menangani                       | Trello Menangani                     | WhatsApp Menangani            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Permintaan & pengadaan material          | Distribusi & revisi gambar           | Komunikasi RFI mendesak       |
| Verifikasi pengiriman & pemeriksaan Gate | Penugasan & pelacakan tugas          | Keputusan & persetujuan cepat |
| Pengendalian biaya & budget envelope     | Dokumentasi masalah (foto + catatan) | Koordinasi tim (ad-hoc)       |
| Progres pekerjaan & kuantitas terpasang  | Markup & anotasi gambar              | Koordinasi vendor             |
| Punch list & pelacakan cacat             | Pelacakan masalah non-urgent         | Notifikasi darurat            |
| Pelacakan milestone jadwal               | Koordinasi desain antar konsultan    | —                             |
| Pembayaran subkontraktor                 | —                                    | —                             |
| Pembelajaran AI & memori perusahaan      | —                                    | —                             |

02  
BAGIAN

# Enam Masalah Operasional Utama

Dari analisis operasional multi-proyek, teridentifikasi enam masalah sistemik yang menjadi latar belakang pembangunan sistem kontrol ini:

## 1. Pemborosan Material & Kebocoran Biaya

Data material tersebar di chat dan Excel. Tidak ada rekonsiliasi antara material yang dipesan, diterima, dan terpasang. Tanpa perbandingan otomatis, material berlebih atau hilang tidak terdeteksi hingga proyek mendekati selesai.

## 2. Verifikasi Pengiriman yang Lemah

Penerimaan barang dicatat secara manual tanpa bukti foto standar. Risiko kolusi antara pengawas dan vendor — material yang diterima dicatat lebih dari aktual. Tidak ada mekanisme cross-check independen.

## 3. Pelaporan Pengawas yang Tidak Andal

Progres dilaporkan lewat chat tanpa data historis terstruktur. Cacat ditemukan tetapi tidak ada tracking sampai selesai. Perubahan desain dan VO dicatat seadanya. Rework tidak tercatat — biayanya 'hilang'.

## 4. Alur Kerja yang Tidak Efisien

Validasi manual memakan waktu. Setiap permintaan material, penerimaan barang, atau klaim opname harus diperiksa secara manual tanpa sistem bantu deteksi anomali. Laporan mingguan dibuat manual, mengumpulkan data dari berbagai sumber.

## 5. Risiko Pengadaan

Harga pembelian tidak dibandingkan terhadap baseline. Tidak ada histori harga per vendor. Deviasi harga baru diketahui saat rekonsiliasi akhir, ketika sudah terlambat untuk koreksi.

## 6. Tidak Ada Memori Perusahaan Tersentralisasi

Setiap proyek dimulai dari nol. Rasio konsumsi material aktual, keandalan vendor, efisiensi pengawas, tren harga — semua pengetahuan ini hilang setelah proyek selesai. Tidak ada mekanisme belajar lintas proyek.

**Visibilitas terbatas untuk Prinsipal:** Pemilik proyek sulit melihat kondisi proyek secara real-time tanpa harus bertanya langsung ke tim lapangan. Dashboard dan digest otomatis menjadi kebutuhan kritis untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu.

# 03

BAGIAN

## Logika Penyelesaian: Arsitektur Hybrid Dua Lapis

Sistem kontrol SAN dibangun di atas **Arsitektur Hybrid Dua Lapis** yang dihubungkan oleh dekomposisi Analisa Harga Satuan (AHS). Arsitektur ini menjembatani kesenjangan fundamental antara bahasa BoQ (Bill of Quantities) dan realitas lapangan.

### Mengapa Dua Lapis?

BoQ berbicara dalam item pekerjaan (misal: "Plat Lantai tebal 15 cm, besi D10-200, 2 lapis" volume 39,44 m<sup>3</sup>), sementara lapangan beroperasi dengan bahan mentah (readymix K-350, besi beton D10, multipleks bekisting). Dekomposisi AHS adalah lapisan penerjemah antara kedua dunia ini.

#### Lapis 1 — Pelacakan Progres Pekerjaan

Beroperasi di level line-item BoQ. Melacak progres terpasang untuk setiap item pekerjaan: berapa dari kuantitas yang direncanakan sudah selesai. Melayani dua tujuan: pelaporan klien (persentase progres) dan pembayaran subkontraktor (kuantitas terpasang menentukan pembayaran borongan).

#### Lapis 2 — Pelacakan Kontrol Material

Beroperasi di level bahan mentah. Melacak siklus pengadaan lengkap: **Diminta** → **Disetujui** → **Dipesan (PO)** → **Diterima** → **Dikonsumsi**. Melayani pengendalian biaya internal: mendeteksi pemesanan berlebih, manipulasi harga, kekurangan pengiriman, dan kebocoran material.

#### Jembatan AHS

Analisa Harga Satuan menyediakan resep yang menghubungkan kedua lapis. Untuk setiap line item BoQ, AHS menentukan komponen material, kuantitas per satuan, dan biaya. Dekomposisi ini sudah dipelihara oleh Estimator.

**Contoh:** Nusa Golf I4 — Item BoQ: Plat Lantai Lt.1, tebal 13 cm, besi D10-200 (2 lapis), Volume: 38,49 m<sup>3</sup>, Harga Satuan: Rp 4.313.770/m<sup>3</sup>. AHS menguraikan menjadi: Readymix K-350 = 1,05 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>, Besi D10 = 210 kg/m<sup>3</sup>, Bekisting = bervariasi m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Total kebutuhan readymix proyek untuk item ini: 38,49 x 1,05 = 40,41 m<sup>3</sup>.

Jembatan ini memungkinkan tiga cross-check kritis:

- **Validasi permintaan:** saat pengawas meminta material, sistem memeriksa apakah sisa pekerjaan BoQ membenarkan kuantitas yang diminta.
- **Validasi progres:** saat pengawas melaporkan pekerjaan terpasang, sistem memeriksa apakah material yang diterima cukup.
- **Deteksi pemborosan:** konsumsi material teoritis vs pengiriman aktual yang diterima.

## Prinsip Desain Sistem

- **Keterlacakan di atas kepercayaan** — setiap pergerakan material dilacak dari rencana BoQ hingga pemasangan.
- **Input sederhana, kontrol kuat** — pengawas menggunakan form aplikasi yang mudah; logika kontrol tersentralisasi.
- **Deteksi di atas pencegahan** — meningkatkan kesulitan dan probabilitas tertangkapnya penyimpangan.
- **Cross-check by design** — progres pekerjaan dan konsumsi material saling memvalidasi melalui Jembatan AHS.
- **Belajar dari kenyataan** — lapisan AI menyesuaikan threshold berdasarkan data proyek aktual.
- **Pemisahan peran** — input, validasi, keputusan, dan eksekusi ditangani oleh peran yang berbeda.
- **Ketahanan sistem** — tetap berfungsi meskipun perilaku manusia tidak sempurna dan pengukuran material bulk tidak presisi.

# 04

BAGIAN

## Klasifikasi Material Tiga Tier

Logika kontrol menyesuaikan dengan kemampuan pelacakan material — diselaraskan dengan realitas praktis konstruksi Indonesia. Tidak semua material bisa dilacak dengan presisi sama.

|                           | Tier 1 — Presisi                                                                             | Tier 2 — Bulk                                                          | Tier 3 — Habis Pakai                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>           | Readymix, besi beton, baja struktural (WF, CNP), tiang pancang, genteng, waterproofing, pipa | Semen (sak), pasir, batu split/kerikil, bata merah/batako, bata ringan | Paku, kawat bendrat, minyak bekisting, air kerja, sealant, hardware kecil |
| <b>Presisi Pengiriman</b> | Eksak: tiket plant, tiket timbang, dihitung per unit                                         | Perkiraan: 1 truk = estimasi volume; semen dihitung per sak            | Tidak dilacak individual                                                  |
| <b>Model Pelacakan</b>    | Per-pengiriman, per-item BoQ dengan Gate 1-5 lengkap                                         | Budget Envelope level proyek dengan rekonsiliasi agregat               | Anggaran pengeluaran bulanan/fase saja                                    |
| <b>% Nilai Proyek</b>     | 50-70%                                                                                       | 15-25%                                                                 | 5-10%                                                                     |
| <b>Fokus Kontrol</b>      | Presisi kuantitas + akurasi harga                                                            | Pace konsumsi vs rate progres                                          | Kepatuhan batas pengeluaran                                               |

### Tier 2: Model Budget Envelope

Material Tier 2 memerlukan perlakuan khusus: datang dalam kuantitas perkiraan, melayani puluhan item BoQ secara bersamaan, dan masuk ke satu stockpile bersama. Sistem menggunakan Budget Envelope Level Proyek:

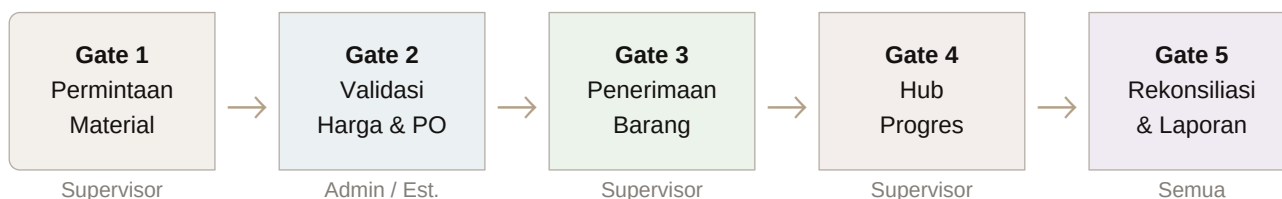
- Estimator menghitung total kebutuhan material dari AHS seluruh item BoQ saat awal proyek.
- Ini menjadi Budget Envelope proyek — sistem memonitor total konsumsi proyek terhadapnya.
- Standar Ekuivalen Truk ditetapkan per supplier (1 truk pasir =  $6 \text{ m}^3$ , semen = dihitung per sak).
- Pengecekan kontrol membandingkan pengiriman kumulatif vs envelope, disesuaikan dengan progres proyek.
- Lapisan AI menyesuaikan envelope dari waktu ke waktu — konsumsi aktual biasanya 15-20% di atas nilai teoritis AHS.

**Insight kunci:** nilai teoritis AHS adalah referensi, bukan standar kontrol. Range aktual yang dipelajari AI adalah standar kontrol. Ini mencegah alarm palsu sambil menangkap anomali sebenarnya.

# 05 BAGIAN

## Sistem 5 Gate — Alur Kendali Proyek

Setiap pergerakan material dan uang melewati lima checkpoint validasi berurutan. Data dari satu gate mengalir ke gate berikutnya — tidak ada tahap yang bisa dilewati. Ini adalah tulang punggung kendali proyek di SANO.



### Gate 1 — Validasi Permintaan

Dipicu saat pengawas mengajukan permintaan material. Sistem menjalankan lima pengecekan otomatis:

- **Sisa Kebutuhan Teoritis** — Tier 1 (presisi): kuantitas diminta masih dalam batas BoQ?
- **Envelope Budget** — Tier 2 (bulk): total permintaan masih dalam amplop anggaran?
- **Spend Cap** — Tier 3 (consumables): masih dalam batas belanja yang ditetapkan?
- **Anomali Kecepatan** — Laju permintaan material vs progres pekerjaan aktual.
- **Kewajaran Jadwal** — Apakah permintaan sesuai milestone yang sedang aktif?

Setiap permintaan mendapat **flag** berdasarkan tingkat keparahan:

| Flag     | Threshold Tier 1            | Threshold Tier 2          | Tindakan                                    |
|----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| OK       | Permintaan $\leq$ sisa + 5% | Pace $\leq$ progres + 15% | Otomatis ke Estimator                       |
| INFO     | 5-15% di atas sisa          | 15-25% di depan progres   | Catatan; Estimator meninjau                 |
| WARNING  | 15-30% di atas sisa         | 25-40% di depan progres   | Estimator justifikasi; Principal diberitahu |
| CRITICAL | >30% di atas sisa           | >40% di depan progres     | Auto-hold; Principal harus override         |

### Gate 2 — Validasi Harga

Dipicu saat Admin memasukkan harga PO. Sistem membandingkan terhadap tiga referensi: deviasi baseline AHS, harga pasar historis lintas proyek, dan konsistensi harga vendor.



| Flag     | Deviasi dari Baseline   | Tindakan                                             |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| OK       | <= 10% di atas baseline | PO lanjut normal                                     |
| INFO     | 10-15% di atas          | Dicatat; terlihat di laporan mingguan                |
| WARNING  | 15-25% di atas          | Admin harus memberikan justifikasi tertulis          |
| HIGH     | 25-35% di atas          | Principal harus meninjau sebelum PO diterbitkan      |
| CRITICAL | >35% di atas            | Auto-hold; Principal harus override secara eksplisit |

### Gate 3 — Verifikasi Pengiriman

Titik kontrol berisiko tertinggi: pengawas yang meminta sekaligus memverifikasi kedatangan. Mitigasi melalui verifikasi berlapis:

- **Kesesuaian Kuantitas** — Auto-compare Qty Actual diterima vs PO. Tier 1 eksak; Tier 2 toleransi +/-10%.
- **Foto Wajib** — Tiga kategori foto: (1) **Surat Jalan** (surat\_jalan), (2) **Material di Site** (material\_site), (3) **Kendaraan** (vehicle). Untuk readymix ditambah **Tiket Timbang** (tiket\_timbang). GPS + timestamp otomatis.
- **Cross-Reference Independen (Readymix)** — Foto surat jalan DAN tiket timbang. Volume harus cocok.
- **Pengecekan Akumulasi** — Status PO otomatis: OPEN → PARTIAL RECEIVED → FULLY RECEIVED → CLOSED. Jika total diterima = 100%, pengiriman lebih lanjut butuh justifikasi.
- **Audit Acak** — 2-3 pengiriman per minggu untuk spot-check. Flag CRITICAL memicu audit dalam 48 jam.

## Gate 4 — Hub Progres

Hub operasional utama di lapangan — semua pencatatan terpusat di sini. Di dalam aplikasi SANO, Gate 4 diakses melalui tab **Progres** dengan header "Gate 4 — Hub Progres". Tier 1: cross-check langsung (material teoritis via AHS vs material diterima). Tier 2: rekonsiliasi agregat mingguan. Semua progres membutuhkan foto bukti.

Gate 4 terdiri dari dua sub-modul utama dan layar terpisah untuk cacat:

- **Tambah Progres** — Pilih Item BoQ → isi Qty Hari Ini → Lokasi/Keterangan → Foto Progres (wajib) → Kirim Progres. Data append-only; status otomatis: IN\_PROGRESS atau COMPLETE.
- **Catatan Perubahan** — Mencatat semua perubahan dari rencana awal. Lima jenis: Permintaan Owner, Kondisi Lapangan, Rework/Perbaikan, Revisi Desain, Catatan Mutu. Setiap catatan memiliki dampak (Ringan/Sedang/Berat), keputusan (Pending/Disetujui/Ditolak/Selesai), dan penanggung biaya (Mandor/Owner/Kontraktor).
- **Punch List & Cacat** — Layar terpisah untuk pencatatan cacat. Tombol "+ Catat Cacat Baru" untuk membuat entry baru. Keparahan: Minor, Major, Critical. Siklus hidup 6 tahap dari OPEN hingga ACCEPTED\_BY\_PRINCIPAL.

Statistik di layar Hub Progres menampilkan tiga tile: **Berjalan** (item dengan progres 0-100%), **Pending Review** (catatan perubahan menunggu keputusan), dan **Belum Selesai** (perubahan disetujui tapi belum terselesaikan). Panel ringkasan Catatan Perubahan menampilkan: jumlah Pending, Berat, Disetujui, dan Rework terbuka.

### Siklus Hidup Cacat (Punch List & Cacat)

| Tahap            | Siapa      | Aksi                                                                           |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPEN</b>      | Supervisor | Membuat laporan cacat dengan foto, lokasi, deskripsi, tingkat keparahan        |
| <b>VALIDATED</b> | Estimator  | Memvalidasi keparahan, menetapkan pihak bertanggung jawab, target penyelesaian |
| <b>IN REPAIR</b> | Supervisor | Mencatat bukti perbaikan dengan foto                                           |
| <b>RESOLVED</b>  | Estimator  | Memverifikasi perbaikan sudah memadai                                          |
| <b>VERIFIED</b>  | Estimator  | Konfirmasi final bahwa cacat sudah teratasi                                    |
| <b>ACCEPTED</b>  | Prinsipal  | Untuk cacat minor: prinsipal bisa menerima tanpa perbaikan penuh               |

**Penting — Status Serah Terima:** Layar Punch List & Cacat menampilkan panel "Status Punch List — Serah Terima". Jika semua cacat Critical dan Major sudah RESOLVED/VERIFIED, status berubah menjadi **"ELIGIBLE — Siap Serah Terima"** dan tombol "Ajukan Serah Terima ke Prinsipal" muncul. Jika belum, status menampilkan **"BELUM ELIGIBLE"**. Retensi subkontraktor dirilis hanya setelah punch list bersih — insentif finansial langsung untuk kualitas.

## Gate 5 — Laporan & Rekonsiliasi

Di dalam SANO, Gate 5 diakses melalui tab **Laporan** dengan header "Gate 5 — Laporan & Rekonsiliasi". Tersedia beberapa sub-tab tergantung peran: **Ringkasan**, **Jadwal**, **MTN** (Nota Transfer Material), **Harga** (estimator/admin), **Baseline** (estimator/admin), **Katalog** (estimator/admin), **Mandor** (estimator/admin), dan **Absensi** (supervisor). Berjalan mingguan secara batch. Menghasilkan Digest Mingguan Principal.

- **Neraca Material (Tier 1)** — Diterima - Ekuivalen Terpasang (via AHS) - Ditransfer (MTN) = Saldo Tidak Terlacak.
- **Burn Rate Budget Envelope (Tier 2)** — % pengiriman kumulatif vs % progres pekerjaan kumulatif.
- **Varian Jadwal** — Material on track + jadwal terlambat = masalah tenaga kerja. Jadwal on track + material tinggi = masalah waste.
- **Rekonsiliasi Biaya** — Pengeluaran aktual (PO) vs biaya teoritis (terpasang x harga satuan AHS).
- **Peringkat Kinerja Pengawas** — Rasio waste, kepatuhan envelope, frekuensi rework, tingkat cacat, kepatuhan foto.

06  
BAGIAN

Fitur Tambahan: Jadwal, AI,  
Catatan Perubahan,  
Pembayaran

### Integrasi Jadwal

10-20 milestone kunci per proyek, masing-masing ditautkan ke item BoQ dan material utama. Pelacakan diturunkan otomatis dari data progres terpasang Gate 4 — tanpa entry data tambahan.

| Milestone             | Rencana   | Item BoQ Terkait                  | Material Utama            |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| Pondasi Selesai       | Minggu 4  | Pondasi, Sloof, Poer              | Readymix, Besi, Bekisting |
| Struktur Lantai Dasar | Minggu 8  | Kolom Lt.1, Plat Lt.1, Balok Lt.1 | Readymix, Besi, Bekisting |
| Struktur Atap         | Minggu 16 | Rangka Atap, Penutup Atap         | Baja Ringan, Genteng      |
| Pasangan Bata Selesai | Minggu 20 | Pasangan Bata semua lantai        | Bata Merah, Semen, Pasir  |
| MEP Rough-in          | Minggu 22 | Seluruh item MEP                  | Pipa, Kabel, Fitting      |
| Finishing             | Minggu 28 | Lantai, Cat, Sanitari             | Keramik, Cat, Sanitari    |
| Serah Terima          | Minggu 32 | Seluruh item 100%                 | Punch list bersih         |

### Kontrol Pembayaran Subkontraktor

Tiga model pembayaran didukung: **Borongan (Harga Satuan)** — pembayaran terkait langsung dengan output terukur via Gate 4; **Lump Sum / Milestone** — item yang dihargai per-item dipecah menjadi milestone dengan % nilai dan kriteria trigger; **Pekerja Harian** — melacak kehadiran harian dan output terkait item BoQ.

Waterfall pembayaran opname: **Bruto** → **Retensi 5%** → **Sudah Dibayar** → **Kasbon** → **Net Bayar**. Retensi ditahan sampai cacat punch list diselesaikan dan diverifikasi.

### Lapisan Pembelajaran AI

Sistem berbasis aturan yang secara progresif belajar dari data proyek nyata. AI mempelajari: rasio konsumsi material aktual, keandalan supplier, efisiensi pengawas, tren harga, benchmarking proyek, akurasi jadwal, pola cacat, dan deteksi anomali. **Setiap proyek yang selesai menambah "kecerdasan" sistem** — proyek baru tidak dimulai dari nol, melainkan mewarisi pengetahuan dari seluruh proyek sebelumnya.

# 07

BAGIAN

## Mengenai Aplikasi SANO

SANO adalah implementasi dari seluruh logika Sistem Kontrol SAN ke dalam aplikasi yang mudah digunakan. Nama SANO merangkum filosofi platform: satu sumber kebenaran untuk seluruh tim proyek.

### Empat Peran, Satu Platform

Setiap peran berinteraksi melalui tampilan aplikasi yang berbeda, disesuaikan dengan fungsinya. Prinsip least privilege berlaku: tidak ada peran yang bisa mengakses data atau fungsi di luar lingkup yang ditentukan.

| Peran             | Perangkat | Input Sistem                                                                                                                 | Visibilitas                                                                                           |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor</b> | Handphone | Permintaan Material, Penerimaan Barang, Tambah Progres, Catatan Perubahan, Catat Cacat Baru, MTN, Absensi Pekerja            | Proyek sendiri saja. Tidak bisa edit BoQ, AHS, harga, jadwal, data PO.                                |
| <b>Estimator</b>  | Komputer  | BoQ + AHS, Material Master, Klasifikasi Tier, Milestone Jadwal, Validasi Qty/Harga, Validasi Cacat, Review Catatan Perubahan | Semua proyek: data lengkap, flag, rekonsiliasi. Tidak bisa menyetujui permintaan atau menerbitkan PO. |
| <b>Admin</b>      | Komputer  | Pembuatan PO, pemilihan vendor, entry harga, koordinasi pengiriman                                                           | Permintaan disetujui, log PO, database vendor. Tidak bisa menyetujui permintaan. Harga auto-diaudit.  |
| <b>Prinsipal</b>  | Handphone | SETUJU/SESUAIKAN/TOLAK/TAHAN. Persetujuan Catatan Perubahan. Trigger audit. Ajukan Serah Terima.                             | Visibilitas penuh: semua dashboard, flag, digest, insight AI, ranking. Target: <5 menit/hari.         |

### Fitur Utama Platform

- **Satu Sumber Kebenaran** — Semua data masuk ke satu database terpusat. Setiap aksi terekam: siapa, kapan, apa. Data append-only tidak bisa dihapus.
- **Validasi Otomatis 5 Gate** — Setiap tahap melewati gate validasi otomatis. Data mengalir dari satu gate ke berikutnya. Tidak ada langkah yang bisa dilewati.
- **Sistem Flag Keparahan** — OK (hijau), INFO (biru), WARNING (kuning/oranye), HIGH (merah tua), CRITICAL (merah). Setiap flag memiliki waktu respons dan tindakan yang jelas.
- **Dashboard Real-time** — Beranda menampilkan tiga statistik utama: Progress %, Pengiriman (tertunda), Perubahan (pending). Milestone tracking dengan status warna. Log aktivitas terkini.
- **Laporan Otomatis** — Tersedia melalui tab Laporan (Gate 5) dengan sub-tab: Ringkasan, Jadwal, MTN, Harga, Baseline, Katalog, Mandor, Absensi. Semua bisa di-export ke PDF dan Excel.

- **Multi-Proyek** — Setiap user bisa ditugaskan ke lebih dari satu proyek. Pilih proyek di header untuk berpindah. Hanya lihat proyek yang ditugaskan.
- **Asisten AI** — Tombol AI Chat di semua tampilan. Tanya data proyek, minta ringkasan, bantuan navigasi. AI tidak bisa ubah data atau approve.
- **Keamanan & Audit** — Semua aksi terekam (timestamp + user). Data append-only. Akses role-based. Validasi server-side.

# 08

BAGIAN

## Panduan Pengguna per Peran

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan SANO untuk masing-masing peran. Gunakan sebagai referensi cepat untuk onboarding anggota tim baru.

### Supervisor — Aplikasi Mobile (Handphone)

Supervisor adalah pengguna utama di lapangan. Semua input data dimulai dari supervisor melalui handphone. Tampilan dirancang untuk kecepatan — target input <3 menit per aksi.

#### Navigasi

Supervisor memiliki 5 tab navigasi di bagian bawah layar:

| Tab               | Fungsi                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beranda</b>    | Dashboard ringkasan: Progress %, Pengiriman tertunda, Perubahan pending, log aktivitas terkini        |
| <b>Permintaan</b> | Gate 1 — Form permintaan material per item BoQ, urgensi (Normal/Urgent/Kritis), validasi otomatis     |
| <b>Terima</b>     | Gate 3 — Konfirmasi per PO, foto wajib (surat jalan + material + kendaraan) + GPS, penerimaan parsial |
| <b>Progres</b>    | Gate 4 — Hub Progres: Tambah Progres per BoQ + foto, Catatan Perubahan, akses ke Punch List & Cacat   |
| <b>Laporan</b>    | Gate 5 — Ringkasan, Jadwal, MTN, Absensi. Export PDF/Excel                                            |

#### Alur Kerja Sehari-hari

- **Ajukan Material:** Permintaan → Pilih BoQ → Isi kuantitas + urgensi (Normal/Urgent/Kritis) → Kirim. Sistem otomatis validasi Gate 1 dan memberikan flag.
- **Terima Barang:** Terima → Pilih PO → Catat Qty Actual → Foto wajib (surat jalan, material di site, kendaraan; tiket timbang untuk readymix) → Simpan.
- **Tambah Progres:** Progres → Tambah Progres → Pilih Item BoQ → Qty Hari Ini + Foto Progres (wajib) → Kirim Progres. Data append-only.
- **Catatan Perubahan:** Progres → Catatan Perubahan → Pilih jenis (Permintaan Owner/Kondisi Lapangan/Rework/Revisi Desain/Catatan Mutu) → Dampak + deskripsi → Kirim.
- **Catat Cacat Baru:** Punch List & Cacat → + Catat Cacat Baru → Item BoQ + Lokasi Spesifik + Deskripsi + Keparahan (Minor/Major/Critical) + Foto Bukti → Kirim.

***Yang tidak bisa dilakukan Supervisor:** ubah baseline, ubah harga, approve permintaan, lihat proyek lain. Ini by design — pemisahan peran untuk integritas data.*

## Estimator — Aplikasi Desktop (Komputer)

Estimator adalah "otak analitis" proyek. Mengelola baseline, memvalidasi data, menganalisis tren, dan memastikan kontrol keuangan berjalan. Menggunakan tampilan desktop dengan sidebar navigasi.

### Menu Utama

| Menu     | Fungsi                                         |
|----------|------------------------------------------------|
| Home     | Manajemen proyek, dashboard ringkasan          |
| Approval | Review perubahan, MTN (Material Transfer Note) |
| Harga    | Validasi vendor (Gate 2), benchmark harga      |
| Katalog  | Material & tier, manajemen master material     |
| Laporan  | Semua laporan + audit trail                    |

### Tugas Utama

- **Setup Baseline:** Upload BoQ/AHS Excel → review parsing → resolve anomali → publish. Freeze sebagai acuan. Bisa re-version jika ada revisi.
- **Review & Approve:** Material requests, Catatan Perubahan, price deviations — semua yang ditandai WARNING/HIGH/CRITICAL.
- **Opname Mandor:** Klaim mingguan otomatis dari data progres. Review per item: kuantitas, rate, subtotal per BoQ. Status opname: DRAFT → SUBMITTED → VERIFIED → APPROVED → PAID.
- **Analisis:** Semua laporan via tab Laporan (Gate 5): Ringkasan, Jadwal, Harga, Baseline, Katalog, Mandor.



## Admin — Aplikasi Desktop (Komputer)

Admin mengelola sisi operasional pengadaan: membuat proyek, mengundang tim, menerbitkan PO, mengelola vendor, dan memvalidasi harga. Tampilan desktop dengan sidebar navigasi.

### Menu Utama

| Menu     | Fungsi                                    |
|----------|-------------------------------------------|
| Home     | Proyek & undang tim, kelola akses anggota |
| Approval | Material & MTN yang perlu diproses        |
| Harga    | Buat PO, pilih vendor, input harga        |
| Katalog  | Material & supplier database              |
| Laporan  | Pengadaan & keuangan                      |

### Alur Kerja Utama

- **Buat Proyek Baru:** Buat proyek → undang tim → atur peran per anggota.
- **Proses PO:** Pilih vendor → input harga → sistem bandingkan baseline (Gate 2) → justifikasi jika menyimpang → terbitkan PO.
- **Kelola Katalog:** Material & supplier, harga historis, vendor scorecard.

## Prinsipal — Aplikasi Mobile (Handphone)

Prinsipal mendapatkan visibilitas penuh atas proyek dengan investasi waktu minimal. Sistem menampilkan hanya item high-signal yang membutuhkan perhatian. Target: **<5 menit per hari**.

### Tampilan Utama

| Menu     | Fungsi                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beranda  | Dashboard eksekutif: dinamika biaya, progres proyek, status milestone, cacat terbuka |
| Approval | Setujui/tolak item yang ditandai HIGH/CRITICAL oleh sistem                           |
| Laporan  | Semua laporan + export. Digest mingguan otomatis.                                    |

### Apa yang Prinsipal Lakukan

- **Memantau kondisi proyek** — Dashboard real-time dengan ringkasan: progres %, milestone status, biaya dinamika.
- **Memutuskan approval** — Hanya item yang benar-benar membutuhkan keputusan prinsipal yang muncul.

- **Mengaudit laporan** — Digest mingguan otomatis, anomali yang ditandai AI, peringkat pengawas.
  - **Mengekspor dokumen** — PDF dan Excel untuk semua jenis laporan, kapan saja.
- 

# Mulai Gunakan SANO

SANO dibangun untuk menjadi satu platform terpadu yang menghubungkan semua peran di proyek — dari supervisor di lapangan hingga prinsipal yang memantau dari jarak jauh.

- **Satu sumber kebenaran untuk seluruh tim proyek.**
- **Sistem 5 Gate memastikan setiap langkah tervalidasi.**
- **Input sederhana di lapangan, logika kuat di backend.**
- **Setiap aksi terekam, setiap keputusan bisa di-audit.**

Untuk pertanyaan teknis atau masalah akses, hubungi admin proyek.

Dokumen Internal — SANO v1.0 — WHAstudio © 2026